108年第三次交通部航海人員測驗【601】二等船副【000013】航海學概要

(B) 1. 太陽視運動的軌跡又稱為何？
A. 白道
B. 黃道
C. 紅道
D. 黑道

(C) 2. 已知觀測者經度105°10'E，GHAY25°15'、SHA☆78°18'試求LHAY為多少？
A. 280°05'
B. 254°50'
C. 130°25'
D. 103°33'

(D) 3. 下列何者為ECDIS必須顯示的資訊？
A. 水溫資訊
B. 氣候資料
C. 氣溫資料
D. 安全等深線

(D) 4. 已知天體上下中天之高度分別為60°及40°，方位則皆為000°。求觀測者緯度及該星體赤緯分別為何？
A. Lat 40°N，Dec 60°N
B. Lat 80°S，Dec 50°S
C. Lat 39°N，Dec 47°S
D. Lat 50°N，Dec 80°N

(B) 5. 利用推進兩不同時間的位置線相交，而得到之船位，其名稱為何？
A. 定位
B. 航進定位
C. 估計船位
D. 最可能船位

(C) 6. 本船航速18節，今欲以如下圖之對數比例尺及兩腳規，求本船9分鐘所行駛的距離，下列方法何者正確？

A. 兩腳規右足置於60左足置於9，保持兩腳間距，平移右足至18，則左足所指即為答案。
B. 兩腳規右足置於18左足置於9，保持兩腳間距，平移右足至60，則左足所指即為答案。
C. 兩腳規右足置於60左足置於18，保持兩腳間距，平移右足至9，則左足所指即為答案。
D. 兩腳規右足置於60左足置於18，保持兩腳間距，平移左足至9，則右足所指即為答案。

(C) 7. Sperry MK37VT 型電羅經之敘述，不包括下列那一項？
A. 引入了微處理機和其他先進技術
B. 技術性能指標提高
C. 將電子控制器與力距器合併為一體
D. 使用性能提升

(C) 8. Sperry MK37 型電羅經之垂直環的東側裝有E型力矩器，其功用不包括下列那一項？
A. 當速緯校正電路的信號輸入到力矩器的控制繞組時，便在陀螺球殼上產生渦流
B. 其渦流與磁場相互作用便產生沿垂直軸的力矩
C. 可補償迴轉儀轉軸之俯仰誤差

D. 用以補償船速和緯度誤差

(C) 9. 下列有關ECDIS之海圖更新的描述，何者錯誤？
A. 非格式化的修正資訊如航船佈告，必須使用手動更新
B. 不論何種更新方式，更新過的資料均以橘色顯示
C. 可以透過VHF獲取更新資訊
D. 更新資料必須為官方海洋測量機構所提供

(C) 10. 根據規範，有關ECDIS必須提供的航路調整功能中，下列何者不包含在內？
A. 新增航路點
B. 刪除航路點
C. 複製航路點
D. 變更航路點順序

(C) 11. 某船欲航駛甲地真航向為008˚，已知磁差為5˚W，自差為2˚E，試問羅經方航向為？
A. 001˚
B. 003˚
C. 011˚
D. 015˚

(B) 12. 某船依航向325˚航行48浬，然後轉向253˚航行72浬，最後轉向158˚航行36浬。請以聯向航法Traverse Sailing推求該船航行之實際緯度差及橫距分別為多少？
A. 15.2’N、82.9’W
B. 15.2’S、82.9’W
C. 82.9’N、15.2’W
D. 82.9’S、15.2’W

(D) 13. 某船自甲地(L37˚32.0’N，λ124˚55.0’W)沿大圈航行至乙地(L23˚12.0’N，λ123˚10.0’E)，若已知大圈初航向為301.4˚，則請問甲地至大圈頂點間的最近距離應為下列何者？
A. 2,137.5浬
B. 2,117.8浬
C. 2,083.2浬
D. 2,050.8浬

(D) 14. IALA基點標誌中，關於西方位標的燈光特徵，下列敘述何者正確？
A. 白色快閃燈(Q)或極快閃燈(VQ)，連續不斷
B. 白色快閃燈(Q)或極快閃燈(VQ)，連閃3次
C. 白色快閃燈(Q)或極快閃燈(VQ)，連閃6次，繼以長閃一次
D. 白色快閃燈(Q)或極快閃燈(VQ)，連閃9次

(D) 15. 有關液壓舵機之敘述下列何者有誤？
A. 液壓舵機是使用液壓系統所產生的動力以操舵者
B. 液壓系統之特點是油液的不可壓縮性、但流量與流向是可控制的
C. 它是將動能轉為液壓能、再將液壓能轉為機械能以操舵
D. 它是由柴油機帶動，故又稱柴油液壓舵機

(A) 16. 某船位於北太平洋觀測天體，已知LHA210°，方位角080°，其方位為何？
A. 080°
B. 100°
C. 260°
D. 280°

(A) 17. 某船L22°32'N、λ135°32'E船上天文鐘為上午09:40求LMT為何？

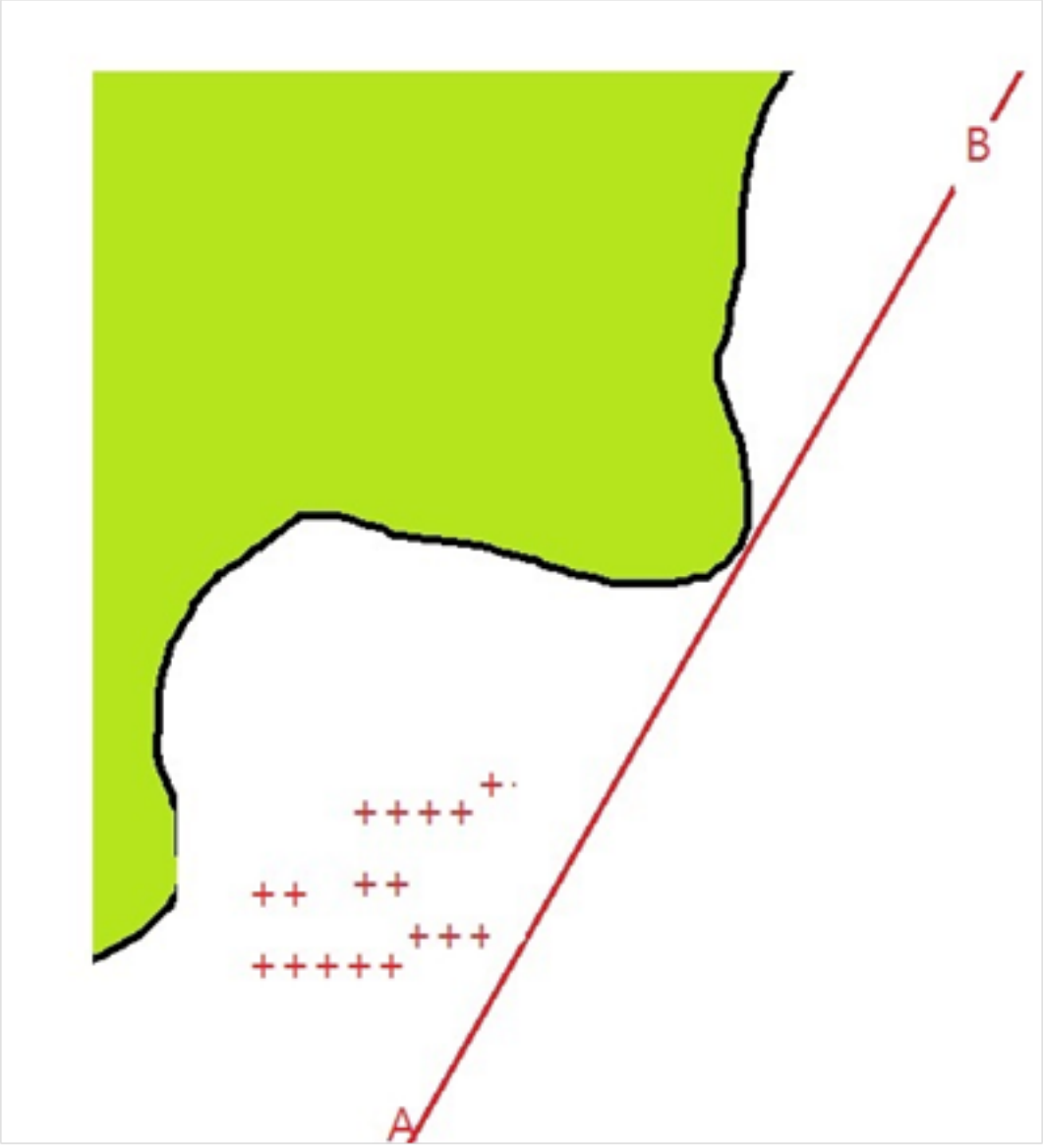
A. LMT為18-42-08
B. LMT為18-40-00
C. LMT為00-37-52
D. LMT為00-40-00

(A) 18. 下列何者不是天文三角形的角？
A. 恆星時角
B. 方位角
C. 子午角
D. 天體角

(D) 19. 某船赴甲地由麥氏航法計算航向為003˚ (T)，已知磁差為6˚E，自差為2˚W，試問赴甲地之磁羅經航向為?
A. 001˚
B. 007˚
C. 355˚
D. 359˚

(D) 20. 某船赴甲地由羅經航向為330˚，已知磁差為6˚E，自差為3˚E，試問真航向為?
A. 321˚
B. 324˚
C. 327˚
D. 339˚

(A) 21. 圖中的AB線係為？



A. Clearing line
B. Line of position
C. Crossing bearing
D. Course line

(D) 22. ARPA不提供下列何項目標碰撞資訊？
A. 目標的距離與方位
B. 目標與本船最近的距離(CPA)與時間(TCPA)
C. 目標的真航向與真航速
D. 目標的相對局勢(Aspect)

(C) 23. 圖示ARPA螢幕上顯示的圖形，代表什麼目標？
A. 正在讀取資料的目標
B. 初始追蹤目標已經掃描20次
C. 初始追蹤目標已經掃描60次
D. 發出CPA警告的危險目標

(A) 24. 下列何者為電子航海圖 (ENC) 所使用的大地基準？
A. WGS-84
B. TWD-97
C. NAD-82
D. GRS-67

(C) 25. 下列何者不是ECDIS的航行記錄(Navigation Record)所記載的資訊？
A. 時間
B. 位置
C. 測深值
D. ENC資訊

(A) 26. 測量天體距離的單位計有：天文單位、光年與視秒差，請問何種單位的距離最小？
A. 天文單位
B. 光年
C. 視秒差
D. 長度都一樣

(C) 27. 關於潮流，下列敘述何者錯誤？
A. 潮流依形態有迴旋潮流與往復潮流
B. 潮流與洋流的成因不同
C. 風激流與密度流同屬潮流
D. 潮流具有週期性

(B) 28. 某船DR緯度為38°15.0'S，依航向270°，航行215.5浬，求經度差為何？
A. 4°34.4'E
B. 4°34.4'W
C. 5°48.1'E
D. 5°48.1'W

(C) 29. 符合IMO規範的電子海圖顯示與資訊系統（ECDIS）使用何種海圖？
A. 網格式海圖
B. 向量式海圖
C. 電子航海圖（ENC）
D. 電子海圖（EC）

(A) 30. 航海員欲求天文鐘誤差率，5月10日由無線電報時台得知UT 1200，天文鐘讀數為00-06-20，又於5月16日UT 1800，天文鐘讀數為06-06-30，求天文鐘每日差率為何？
A. 1.6秒 增（Gaining）
B. 10秒 增（Gaining）
C. 1.6秒 損（Losing）
D. 10秒 損（Losing）

(D) 31. 下列有關天水平面座標系統之敘述，何者錯誤？
A. 觀測者變更位置，天水平面必定變更
B. 天體的高度是隨天水平面的位置而變遷
C. 天體的方位是隨天水平面的位置而變遷
D. 觀測者變更緯度而經度不變，則天水平面不變

(B) 32. 已知啟航地L 00°17.3'N、λ175°10.5'E，目的地L 01°23.5'S、λ 175°59.5'W，則兩地之經度差、緯度差為何？
A. 1°40.8'S、8°49.0'W
B. 1°40.8'S、8°50.0'E
C. 1°06.2'N、8°50.0'E
D. 1°06.2'S、8°49.0'E

(D) 33. 某船欲由01°45'.0 S，173°53'.0 W以中緯航法駛往05°28'.0 S，178°25'.0 E，則應採取之航向為何？

A. 115°.8
B. 154°.2
C. 205°.8
D. 244°.2

(D) 34. IMO對於ECDIS（電子海圖顯示與資訊系統）執行標準中，對於「航路計畫」規定，當航海人員在計畫的航路穿越禁制區或有特殊之地區的邊界時，應以訊息或警報指示，下列何項為尚未規範之特殊區域？
A. 焚化區
B. 傾倒區
C. 貨物轉運區
D. 燈塔燈光遮蔽區

(A) 35. 下列何者為航海測天計算表（Pub. No.229）中d的定義？
A. 赤緯增加1°時的高度變化量
B. 赤緯增加1°時的方位變化量
C. 當地時角（LHA)變化量
D. 時間變化量

(C) 36. 1990年6月18日，某船1430 DR L 30°12.3'N, λ121°23.4'E，於ZT 14h24m00s六分儀觀測Aldebaran得hs38°10.2'，IC（+）1.0'，HE11m。請問Aldebaran之觀測高度為何？
A. 37°55.6'
B. 38°00.2'
C. 38°04.2'
D. 38°13.8'

(A) 37. 承上題所述，天文位置線之截距為何？
A. 7.0'A
B. 4.6'A
C. 7.0'T
D. 4.6'T

(B) 38. 承上題所述，請問觀測Aldebaran的GMT為何？
A. 22h24m00s, 6月18日
B. 06h24m00s, 6月18日
C. 22h30m00s, 6月18日
D. 06h30m00s, 6月18日

(C) 39. 承上題所述，若採用截距法查229表時，則Aldebaran當地時角（LHA）為何？
A. 172°
B. 241°
C. 055°
D. 124°

(C) 40. 承上題所述，229表解算Aldebaran的計算高度及計算方位分別為何？
A. 37°58.5', 092.7°
B. 37°58.5', 267.9°
C. 38°11.2', 267.9°
D. 38°11.2',092.7°